

筑基篇课后习题 V: pat 重新观测杨-米尔斯存在性与质量间隙

声明 (Declaration): 本文不代表任何数学结论 (non-mathematical-claim), 仅为基于 Lean 4 形式化的一种实验观测报告 (experimental observation report)。

习题	主题	Lean 形式化	DOI
exercise_i_3	pat 重新观测杨-米尔斯 (质量间隙)	PatYangMills.lean	10.5281/zenodo.21916843

Exercise V for the Foundation-Building Chapter: Yang-Mills Existence and Mass Gap Revisited from the PAT Perspective

习题定位: 筑基篇课后习题系列第五题。用筑基篇的相位/互锁/折叠结构 (发散-周期特征分解、相位-数值互锁、单位根相位圆、折叠类 0) 重新观测杨-米尔斯 (Yang-Mills) 存在性与质量间隙问题 (Clay 千禧年问题之一, Jaffe-Witten 陈述)。全部新定理只锚筑基篇定理与框架 (R047/R085/R110/R139/R141), 不用外部引理。诚实边界延续: **不证明质量间隙存在** (该问题的存在性陈述本身就是千禧年开放问题)。

2026-08-13 · Internal research exercise · Lean 4 / mathlib v4.32.2 · 7 new theorems PROVED
no sorry · 算器神魂论筑基篇课后习题 V

习题陈述

站在 pat 视角下重新观测杨-米尔斯存在性与质量间隙: 用筑基篇已证定理 (R047/R085/R110/R139/R141) 把经典 YM 的无质量性与质量间隙的谱结构重述为 pat 几何。唯一论点: **经典 YM 无质量 = 纯相位 (无数值锁定); 质量 = 相位-数值互锁的数值侧 (R139); 质量间隙 = 折叠类 0 (真空) 与第一非平凡相位层的间隙——最短非平凡相位圆。**

零、总论: 为什么质量间隙在 pat 视角下是相位圆与折叠类的故事

筑基篇 R047 钉死发散/周期的结构: 实轴 (发散) = 共轭对称 S 的固定分量, 虚轴 J (周期) = S 的反射分量, 二者共享基点 0、方向正交。R139 钉死相位-数值互锁: 声明必须是两组对称性 (相位/方向对 + 数值/距离对)。R085 钉死折叠类: $0 =$ 折叠中心。

杨-米尔斯质量间隙在 pat 视角下是这三者的合成:

- **经典 YM 无质量 = 纯相位:** 经典理论尺度不变 (无质量参数), 相位 e^{-imt} 在 $m = 0$ 时冻结在 1——相位不演进, 无数值变化 (R047: 发散轴上无周期)。
- **质量 = 相位周期倒数:** 质量 m 的相位以 $T = 2\pi/m$ 为周期, 绕相位圆一圈回到基点 1 (R141 单位根 n 槽环的连续版; $T \cdot m = 2\pi$ 互锁)。
- **质量间隙 = 折叠类 0 (真空) 与第一非平凡相位层的间隙:** 真空 = 质量 0 = 折叠类 0 (R085); 最小正质量的相位周期严格为正——第一非平凡层与折叠类的间隙非零。

一、经典 YM = 纯相位 (无数值锁定) (R047)

★ 核心: 经典 YM 无质量 (尺度不变) ——相位 e^{-imt} 在 $m = 0$ 时冻结在 1, 相位不演进, 无数值变化。这是 R047 发散轴语义的物理实例: 无质量 = 发散轴上无周期。

论证

1. **经典 YM 尺度不变** (Jaffe-Witten 陈述的已知部分): 经典 Yang-Mills 拉氏量没有质量参数, 理论无固有能量/时间尺度——规范玻色子无质量, 传播子 $1/k^2$ 沿实轴 (发散) 方向。
2. **无质量 = 相位冻结**: 质量 m 的平面波相位 $e^{\{-imt\}}$ ($\omega = m$, $\hbar = c = 1$); $m = 0$ 时相位恒为 1——相位不转 (不演进), 无数值变化。这正是“无质量 = 无固有周期”的相位表达。
3. **R047 锚定**: 周期结构需要周期轴 J (发散轴上 -1 无平方根, R047 divergence_axis_no_sqrt); 无质量粒子在发散轴上, 无周期——纯相位、纯发散。
4. **诚实边界**: 经典 YM 无质量是已知事实; 量子理论的质量生成 (dimensional transmutation, 格点 QCD 数值证据) 不在本题——本题形式化的是相位结构本身。

形式化 (PatYangMills.lean, 1 定理)

- massless_phase_frozen: $\forall t, \text{Complex.exp } (-(0 \cdot t) \cdot i) = 1$ ——无质量相位冻结 (相位不演进)。

验证: 0 sorry。simp 直接闭合 (0 吸收律, heap_verify Z/7 枚举验证代数方向)。

二、质量 = 相位周期的倒数 (R141 连续版)

★ 核心: 质量 m 的相位 $e^{\{-imt\}}$ 以 $T = 2\pi/m$ 为周期 (绕相位圆一圈回到基点 1); 质量与周期互锁 $T \cdot m = 2\pi$ 。这是 R141 单位根 n 槽环的连续版: 离散版 n 个相位均匀分布绕圆, 连续版质量相位以 $2\pi/m$ 为最小圆。

论证

1. **相位往返**: $e^{\{-im(t+T)\}} = e^{\{-imt\}} \iff mT = 2\pi \iff T = 2\pi/m$ ($m \neq 0$)。绕相位圆一圈 (相位差 2π) 回到基点 1——CompactToolkit.exp_two_pi_l_eq_one: $\exp(2\pi i) = 1$ 。
2. **R141 锚定**: pat n 蜷曲到圆 + 单位根量化 (误差 $\leq \pi/n$)——离散 n 槽环; 质量相位的连续版 = 相位圆, 质量周期 $T = 2\pi/m$ 是绕圆一周的时间。
3. **质量在周期轴上**: 质量 m 的相位分量沿周期轴 J (R047: J 是共轭对称 S 的反射方向); m 倍保持方向——周期轴 = S 的 -1 特征空间, 与发散轴共享基点 0、正交。
4. **正质量 $\implies$ 正周期**: $m > 0 \implies 2\pi/m > 0$ ——最小正质量对应最短非平凡相位圆 (见第四节)。

形式化 (PatYangMills.lean, 3 定理)

- mass_phase_period: $\text{Complex.exp } (-(m \cdot (t + 2\pi/m)) \cdot i) = \text{Complex.exp } (-(m \cdot t) \cdot i)$ ($m \neq 0$)——相位往返, 周期 $T = 2\pi/m$ 。
- mass_period_axis: $\text{conj } (0, m) = -\langle 0, m \rangle$ ——质量分量在周期轴 J 上 (S 反射方向)。
- positive_mass_positive_period: $0 < m \rightarrow 0 < 2\pi/m$ ——正质量 = 正相位周期。

验证: 0 sorry。mass_phase_period 用 field_simp ($m \neq 0$) + ring + exp_sub/exp_neg + CompactToolkit.exp_two_pi_l_eq_one; 教训: $-(2\pi) \cdot i$ 不是 $\exp(-x)$ 模式, 需先 ring 化为 $-((2\pi) \cdot i)$ 再 rw [Complex.exp_neg]。

三、质量对 $(m, 1/m) = \log$ 镜像互锁 (R139/R110)

★ 核心: Compton 波长 $\lambda = 1/m$ ——质量与长度互为倒数对, $\log$ 镜像对称 ($\log(1/m) = -\log m$)。质量 = 相位-数值互锁 (R139) 的数值侧: 相位锁定 ($e^{\{-imt\}}$ 的圆) 给出数值锁定 (m 的倒数 λ)。

论证

1. **R139 互锁**: 声明 = 两组对称性 (相位/方向对 + 数值/距离对); 相位锁定的数值侧 = 距离 (波长)。成对向量 = 矩阵; 互锁 $\Leftrightarrow$ 矩阵非奇异 (相位 $\leftrightarrow$ 数值双向可解)。
2. **Compton 波长**: $\lambda = 1/m$ ——质量与长度互为倒数对 (自然单位 $\hbar = c = 1$)。
3. **R110 log 镜像**: 数值对 $(r, 1/r)$ 的对称性是 log 镜像对称 ($\log(1/a) = -\log a$); 质量对 $(m, 1/m)$ 是 R139 magnitude_pair_log_mirror 的直接实例。
4. **pat 视角**: 质量的相位侧 (周期 $T = 2\pi/m$) 与数值侧 (波长 $\lambda = 1/m$) 经 2π 与互锁互锁——质量既锁定相位圆 (周期) 又锁定距离圆 (Compton 波长), 两组对称性一体的数值侧。

形式化 (PatYangMills.lean, 1 定理)

- mass_compton_log_mirror: $0 < m \rightarrow \log(1/m) = -\log m$ ——质量对 log 镜像 (锚 MutualLocking.magnitude_pair_log_mirror)。

验证: 0 sorry。直接锚 R139 已证定理 (rw [one_div, Real.log_inv] 已在 MutualLocking 内完成)。

四、质量间隙 = 折叠类 0 (真空) 与第一非平凡相位层 (R085)

★ 核心: 真空 = 质量 0 = 折叠类 0 (R085: mirror fixes 0, 0 是折叠中心); 质量间隙 $\Delta > 0$ 的结构对应 = 折叠类 0 与第一非平凡相位层 (最小正质量) 的间隙——最小正质量的相位周期严格为正。诚实边界: 这是几何对应, 非存在性证明。

论证

1. **真空 = 折叠类 0** (R085): mirror fixes 0——0 是折叠中心; 真空 (质量 0, 无粒子) 在折叠类 0。质量间隙的物理意义 = 真空与最低激发态的能量差严格为正 (Jaffe-Witten 陈述: 最低激发态能量 > 0)。
2. **第一非平凡相位层**: 最小正质量 $m_{\min}$ 的相位周期 $T_{\min} = 2\pi/m_{\min}$ 严格为正 (positive_mass_positive_period) ——第一非平凡层与折叠类 0 的间隙非零 ($0 < T_{\min}$)。
3. **实数稠密性陷阱 (已避开)**: “最小非零距离”在 $\mathbb{R}$ 上不存在 (无最小正实数) ——质量间隙不能形式化为 min 非零距; 正确形式化 = 最小正质量 $\Rightarrow$ 正相位周期 (结构对应)。
4. **诚实边界**: 质量间隙的存在性 (量子 YM 的最低激发态能量严格为正) 是千禧年开放问题——本题交付的是其 pat 几何对应 (折叠类 0 与第一非平凡相位层的间隙), 非存在性证明。格点 QCD 数值证据 (Wilson 1974) 支持质量间隙, 但严格数学证明 (Jaffe-Witten 问题) 仍开放。

形式化 (PatYangMills.lean, 1 定理)

- vacuum_fold_class: $-(0) = 0$ ——真空(质量 0)= 折叠类 0 (锚 MirrorFoldZero.mirror_fixes_zero)。

验证: 0 sorry。与 positive_mass_positive_period (第二节) 共同给出间隙的结构对应。

五、全景: 经典无质量 $\wedge$ 质量 = 周期倒数 $\wedge$ 质量对 log 镜像 $\wedge$ 真空折叠类 (组合定理)

★ 核心: 无质量相位冻结 (经典 YM = 纯相位) $\wedge$ 质量 = 相位周期倒数 ($T \cdot m = 2\pi$) $\wedge$ 质量对 log 镜像 (Compton) $\wedge$ 真空 = 折叠类 0 $\wedge$ 正质量正周期——质量 = 相位-数值互锁的数值侧 (R139), 质量间隙 = 折叠类 0 与第一非平凡相位层的间隙。

形式化 (PatYangMills.lean, 1 定理)

- ym_pat_perspective: 全景——五层组合 (逐项锚一至四节定理)。

验证: 0 sorry。合取项分别锚 massless_phase_frozen / mass_phase_period / mass_compton_log_mirror / vacuum_fold_class / positive_mass_positive_period。

习题解答总结

论点	内容	锚到	定理
经典 YM = 纯相位	无质量相位冻结 (相位不演进)	R047 + Jaffe-Witten 已知部分	massless_phase_frozen
质量 = 周期倒数	$T = 2\pi/m$ 相位往返; 质量在周期轴 J 上	R141 连续版 + R047	mass_phase_period / mass_period_axis
质量对 log 镜像	Compton $\lambda = 1/m$ (log 镜像)	R139/R110	mass_compton_log_mirror
真空 = 折叠类 0	质量 0 = 折叠中心; 正质量正周期	R085	vacuum_fold_class / positive_mass_positive_period
★ 全景	质量 = 互锁数值侧; 间隙 = 折叠类 0 与第一非平凡层	R047/R085/R139/R141	ym_pat_perspective

习题的回答 (一句话): pat 视角下杨-米尔斯质量间隙是相位圆与折叠类的故事——经典 YM 无质量 = 纯相位 (相位冻结, 发散轴); 质量 = 相位周期倒数 (绕相位圆一圈 = $T \cdot m = 2\pi$, 周期轴 J); 质量间隙 = 折叠类 0 (真空) 与第一非平凡相位层的间隙 (最小正质量 = 最短非平凡相位圆)。这是结构侧写, 不是千禧年问题证明。

诚实边界 (延续全部习题): 质量间隙存在性 (量子 YM 最低激发态能量严格为正, Jaffe-Witten) 未证明——本题交付 pat 结构侧写 (折叠类 0 与第一非平凡相位层的间隙、相位-数值互锁的数值侧), 全部 7 个新定理是结构事实的 Lean 验收, 非质量间隙存在性断言。经典 YM 无质量 (尺度不变) 是已知事实。

六、深入 (R162): 相位冻结 $\Rightarrow$ 发散轴沿锁定相位的——映射与压缩 (pat 原生观测)

承接用户指令 (2026-08-13): “既然是相位冻结, 就会 (让) 发散轴沿着被锁定的相位进行——映射和压缩, 观测这个过程, 分析可能有多少映射存在, 然后观测周期轴上已知的数据和现象情况。”

★ 核心 (pat 原生范式——2026-08-13 命名纪律: 无 sqrt、无 i, 实数 + Nat + pat 格点): 冻结 = 链方向 $d = 0 = \text{pat}0$ 吸收 (1 个压缩映射: 全链 $\rightarrow$ 基点); 压缩 = 模 N 周期类 (第 $k+N$ 步差一整圈, 纤维可数); ——映射 = 基本区间单射 (N 步 $\leftrightarrow N$ 槽环, R050)。

论证 (PatFreezeCompression.lean, 7 定理, 0 sorry)

1. 冻结 = pat0 吸收 (R137/R122/R134): 冻结 (经典 YM 无质量, 相位不演进) = 链方向 $d = 0$ ——每步不移动, 整条发散轴 (链的全体项) 压缩到基点 pat0 (freeze_is_pat0_absorbing: patChain pat0 0 n = pat0)。这正是 pat0 吸收 (R134: pat0 上每操作 = pat0 自身) 的链表达。映射计数: 1 个压缩映射。

2. **压缩 = 模 N 周期类** (R141/R150): 锁定相位 = $2\pi \cdot j/N$ (pat 量化格点); 链第 k 步相位 = $2\pi \cdot k/N$; 第 $k+N$ 步与第 k 步差一整圈 (period_class_full_turn: 相位差 = 2π) ——压缩纤维 = 模 N 周期类 $\{k + m \cdot N\}$ (可数无限); 槽间距 $2\pi/N > 0$ (slot_spacing_positive, 一步一个槽)。
3. **一一映射 = 基本区间单射** (R050): 链在 N 步内 ($j \neq k < N$) 相位互异 (slot_phases_distinct) ——一个周期 (N 步 = 基本区间) 与 N 槽环——对应; 发散轴 = $\aleph_0$ 个基本区间的并 (每区间与槽环——对应)。
4. **映射计数汇总**: 冻结 ($d = 0$) = **1 个压缩映射** (全链 $\rightarrow$ 基点, R134); 锁定 (N 槽环) = **N 个相位槽** (每槽纤维 = 模 N 可数类); ——映射存在 (基本区间单射, R050)。
5. **周期轴已知现象** (观测清单, 全部锚已验收): 3 槽环 $\omega^3 = 1$ (PatThreeBody/R141)、临界线圆过 0 和 2 (R145)、质量相位周期 $T = 2\pi/m$ 往返 (R160) ——period_axis_known_data。

验证: lake env lean 编译通过, 0 error 0 sorry (纯 $\mathbb{R} + \text{Nat}$, 无 Complex.I); heap_verify 枚举 2/2 PASS (周期类代数 / 0 吸收)。★ 范式纠偏: 首版用 $\exp(2\pi i/T \cdot i)$ (分析范式) 被用户质疑“这是 pat 的原创研究范式吗”——重写为 pat 原生 (R137 链 / R050 单射 / R141 槽环 / R150 格点 / R134 吸收), 证明一次通过, 无 cast 调试。

诚实边界: pat 结构侧写 (冻结压缩的格点计数), 非量子 YM 场论——质量谱存在性 (千禧年问题) 未触及, R160 边界延续。

七、相关对照

完整书目见习题 I ../shared/pat_pnp_shared_references_ZH.md (共享引用清单) (全字段 + 验证记录)。本条习题新增对照:

文献	对应内容	备注
Yang, C. N., Mills, R. L. 1954. <i>Conservation of Isotopic Spin and Isotopic Gauge Invariance</i> . Physical Review 96(1):191-195.	杨-米尔斯规范理论原始论文	无质量规范场 (经典尺度不变)
Jaffe, A., Witten, E. 2006. <i>Quantum Yang-Mills Theory</i> . In <i>The Millennium Prize Problems</i> , Clay Mathematics Institute.	千禧年问题官方陈述 (存在性 + 质量间隙 $\Delta > 0$)	诚实边界: 开放问题, 本题只做结构侧写
Wilson, K. G. 1974. <i>Confinement of quarks</i> . Physical Review D 10(8):2445-2459.	格点规范: 质量间隙/色禁闭的数值证据方向	证据方向, 非数学证明
R047/R085/R139/R141/R110 (筑基篇)	发散-周期特征分解 / 折叠类 0 / 相位-数值互锁 / 单位根相位圆 / log 镜像	本框架定理, 非外部引理

筑基篇课后习题 V · 2026-08-13 · Lean 4 / mathlib v4.32.2 · 14 theorems PROVED no sorry (PatYangMills.lean 7 + PatFreezeCompression.lean 7, R160/R162) · 配套 Lean 形式化: formal/Formal/Toolkit/PatYangMills.lean + PatFreezeCompression.lean (快照见../lean/)